

z2 (4.3)

Dane są funkcje $f(x) = \frac{3x}{x-2}$ oraz $g(x) = \frac{2x+2}{x+3}$.

a) Określ dziedzinę obu funkcji i znajdź miejsca zerowe każdej z nich.

b) Narysuj wykres funkcji f i funkcji g .

c) Podaj zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji f i g .

a) ① Wyznaczamy dziedziny obu funkcji.

Wyznaczając dziedzinę mianownik musi być różny od zera.

$$f(x) = \frac{3x}{x-2} \quad ; \quad g(x) = \frac{2x+2}{x+3}$$

$$D_f: \begin{array}{l} x-2 \neq 0 \\ x \neq 2 \end{array} \quad ; \quad D_g: \begin{array}{l} x+3 \neq 0 \\ x \neq -3 \end{array}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} \quad ; \quad D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$$

② Obliczamy miejsca zerowe.

Licząc miejsca zerowe podstawiamy 0 za y i wyliczamy x ,

który jest właśnie miejscem zerowym.

$$\frac{3x}{x-2} = 0 \quad ; \quad \frac{2x+2}{x+3} = 0$$

$$3x = 0 \quad ; \quad 2x+2 = 0$$

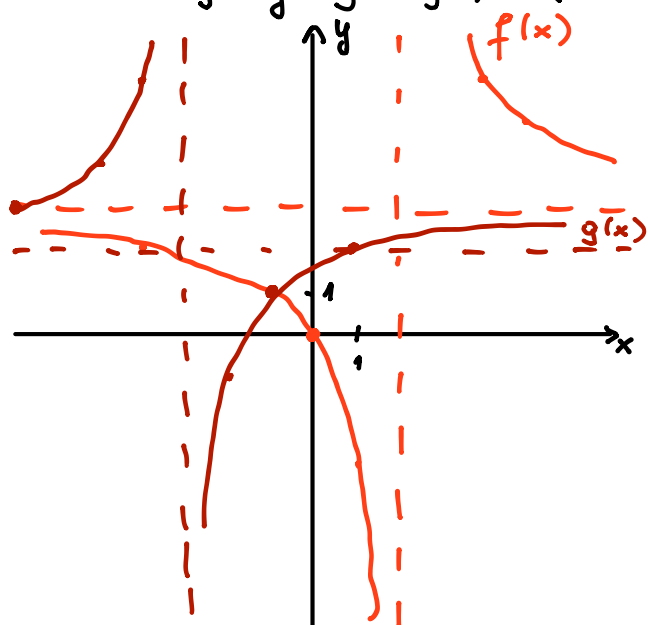
$$x = 0 \quad ; \quad x = -1$$

b) ③ Przekształcamy wzory $f(x)$ i $g(x)$ do postaci kanonicznej.

$$f(x) = \frac{3x}{x-2} = \frac{3(x-2)+6}{x-2} = \frac{6}{x-2} + 3$$

$$g(x) = \frac{2x+2}{x+3} = \frac{2(x+3)-4}{x+3} = \frac{-4}{x+3} + 2$$

④ Szkicujemy wykresy funkcji na jednym wykresie.



c) ⑤ Odczytujemy zbiory wartości i przedziały monotoniczności.

Zbiory wartości oraz przedziały monotoniczności odczytujemy z wykresów wykonanych w podpunkcie b.

$$ZW_{f(x)} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

$$f(x) \searrow \text{ w } (-\infty, 2) \text{ i } f(x) \searrow \text{ w } (2, +\infty)$$

$$ZW_{g(x)} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$g(x) \nearrow \text{ w } (-\infty, -3) \text{ i } g(x) \nearrow \text{ w } (-3, +\infty)$$

Uwaga: podając przedziały monotoniczności zawsze podajemy przedziały osobno bez użycia symbolu sumy $\cup$.

Odp.: a) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, miejsca zerowe $f(x)$: $x=0$,

miejsca zerowe $g(x)$: $x=-1$, c) $ZW_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, $ZW_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $f(x) \searrow \text{ w }$

$(-\infty, 2)$ i $(2, +\infty)$, $g(x) \nearrow \text{ w } (-\infty, -3)$ i $(-3, +\infty)$.